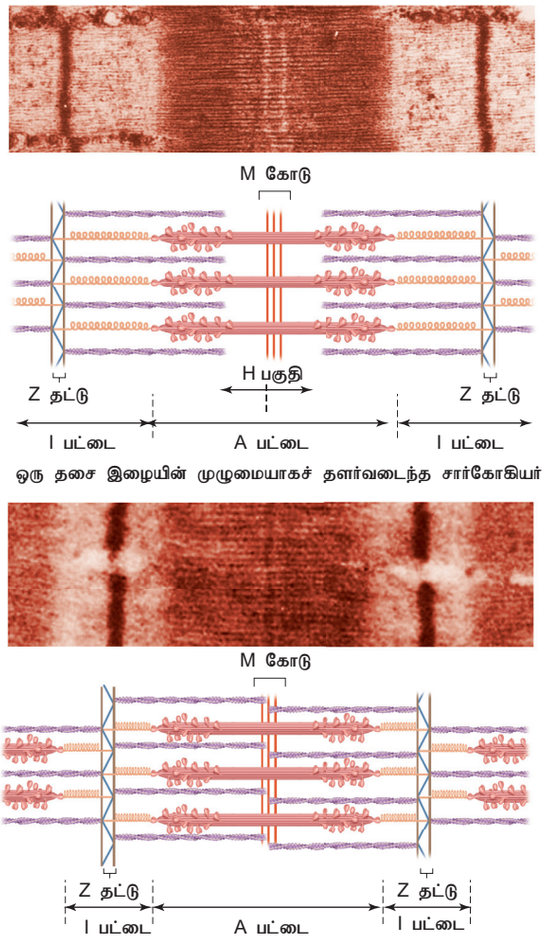


படம் 9.4 தசைச் சுருக்கத்தின் சுருங்கிய நிலை, தளர்ந்த நிலை

தாக்கம் தொடங்குகிறது. இதனால் குறுக்குப்பால அமைப்பு உறுதியான உயர்விசை பிணைப்பாக மாறி மையோசின் தலைப்பகுதியை சுழலவைக்கிறது. இவ்வாறாக மையோசின் தலைப்பகுதி சுழன்று இயங்கும் போது அதனுடன் இணைந்த ஆக்டின் இழைகள் A பட்டையின் மையப்பகுதிக்கு இழுக்கப்படுகின்றன. மையோசின் பழைய நிலைக்கு திரும்பி ADP மற்றும் பாஸ்பேட் அயனிகளை விடுவிக்கின்றன. பிறகு ஒரு புதிய ATP மூலக்கூறு மையோசினின் தலைப்பகுதியில் பிணைகிறது. இதனால் குறுக்குப்பாலம் உடைகிறது. இவ்விசைத்தாக்கத்தின் முடிவில் மையோசின் தலைப்பகுதியில் இருந்து ஆக்டின் இழைகள் விடுவிக்கப்படுகின்றன. மையோசின் மீண்டும் சுழன்று அடுத்த ஆக்டினோடு இணைந்து அடுத்த சுருக்க சுழற்சிக்குத் தயாராகின்றது. (இந்த இயக்க மானது படகில் பயன்படுத்தப்படும் துடுப்பின் இயக்கத்துக்கு நிகரானது). தசையிழை சுருங்கும் வரை விசைத்தாக்கம் தொடர்ந்து பல முறை நிகழ்கின்றது. ஆக்டின் மூலக்கூறுகளை மையோசினின் தலைப்பகுதி, பிணைத்து, உள்ளே

தசைச் சுருக்கத்தின் வரிசைக்கிரமமான நிகழ்வுகள்

மைய நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து கிடைக்கும் சமிக்ஞைகளால் தசைச் சுருக்கம் துவங்குதல்

↓

நரம்பு தசை சந்திப்பில் அசிடைல் கோலைன் வெளிவிடப்படுதல்

↓

தசை இழைகளில் செயல் மின்னாற்றல் உற்பத்தியாதல்

↓

சார்கோபிளாச வலையிலிருந்து கால்சியம் அயனிகள் வெளியீடு தூண்டப்படுதல்

↓

கால்சிய அயனிகள் டிரோபோனின் உடன் இணைதல்: ஆக்டின் இழையில் உள்ள இணைப்பு இடங்களை டிரோபோமையோசின் திறந்து வைத்தல்

↓

ஆக்டின் இழையில் உள்ள மையோசின் இணைப்பிடங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுதல்: மையோசினின் தலைப்பகுதி அவ்விடங்களில் இணைதல்

↓

மையோசின் தலைப்பகுதி ஆற்றல் மிகு விசை இயக்கத்தை (Power Stroke) மேற்கொள்ளல்

↓

ஆக்டின் இழை சார்கோமியரின் மையப்பகுதிக்கு நகருதல் (தசைச் சுருக்கம்)

↓

மைய நரம்பு மண்டல சமிக்கைகள் நின்று போதல்; கால்சியம் அயனிகள் மீண்டும் சார்கோபிளாச வலையினுள் செலுத்தப்படுதல்

↓

டிரோபோமையோசின் மீண்டும் ஆக்டின் இழையிலுள்ள இணைப்பிடங்களை மூடுதல்

XI_Bio_Zoology_Ch09.indd 178 14-02-2020 2.28.06 PM